FICHA DE EXTRACCIÓN DE INFORMACIÓN
(REVISIÓN SISTEMÁTICA)

Guía Universitaria (UNAP) | Basado en Mian *et al.* (2005) & PRISMA

---

1. IDENTIFICACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL ESTUDIO

Referencia	ID Hoja	Año
Mehdizadeh, A., & Hilbert, M. (2025). Homophily-induced emergence of biased structures in LLM-based multi-agent AI systems. *Social Network Analysis and Mining*, 15, 108. DOI: 10.1007/s13278-025-01535-7	V-11	2025

Tipo de Estudio	Base de Datos	Indexación
Artículo de investigación original / estudio experimental mediante simulación de redes.	Springer Nature — *Social Network Analysis and Mining*	Revista científica indexada

2. EJECUCIÓN Y RESULTADOS OBJETIVOS (EVIDENCIA)

Campo	Información Extraída
Objetivo (Intención)	Examinar cómo las interacciones autónomas entre agentes de IA basados en LLMs impulsan la evolución de estructuras de red colectivas, analizando específicamente si reproducen mecanismos sociológicos como la conexión preferencial y la homofilia.
Problema / Brecha	A medida que los agentes de IA adquieren autonomía para tomar decisiones e interactuar en redes, existe una brecha para comprender cómo sus preferencias algorítmicas a nivel micro, incluyendo sesgos latentes, alteran la macrotopología de los sistemas en línea, con el riesgo de codificar, amplificar y exacerbar jerarquías y divisiones sociales.
Metodología	Se simula el crecimiento iterativo de una red partiendo de un grafo de 4 nodos hasta alcanzar 1500 nodos, o 350 en escenarios con atributos. Cada nuevo agente consulta un LLM a través de una API sin estado para elegir $m = 3$ conexiones a partir de un subgrupo visible ($s = 50$). Se evaluaron 4 modelos (Gemini 1.5 Flash, GPT-4o Mini, Claude 3.0 Haiku y Llama-4-Scout), incorporando atributos binarios como edad, género, religión, política, educación, etnia y estatus socioeconómico. En total, se realizaron más de un millón de consultas simuladas.
Población / Ámbito	Sistemas multiagente (MAS) basados en LLM aplicados a la modelización de comportamientos sociales, simulaciones computacionales y formación algorítmica de redes complejas.
Intervención / Propuesta	El estudio analiza cómo agentes LLM autónomos construyen redes sociales bajo información parcial y atributos sociales explícitos. 1. **Mecanismo de crecimiento algorítmico:** delega las decisiones de enlace social exclusivamente a la evaluación probabilística de LLMs comerciales utilizando escenarios de información parcial. 2. **Evaluación de asortatividad multidimensional:** compara redes basadas únicamente en grados ("el rico se hace más rico") frente a redes condicionadas por atributos, distinguiendo homofilia por estatus y homofilia por valores.
Resultados Principales	En ausencia de atributos, los LLMs aplican un patrón de conexión preferencial estricto. Al introducir atributos sociales, manifiestan una fuerte homofilia, especialmente impulsada por valores como orientación política y religiosa, con $r_{attr} > 0{,}95$, fragmentando la red. Además, exhiben preferencias de enlace asimétricas y direccionales sesgadas, por ejemplo hombres conectando preferentemente con mujeres o perfiles sin estudios buscando a titulados, lo que acumula centralidad en ciertos grupos y crea jerarquías asimétricas.

3. VARIABLES ESPECÍFICAS DE ANÁLISIS

Pregunta / Variable	Respuesta Extraída
Topología de comunicación empleada	Topología de red en crecimiento secuencial impulsada algorítmicamente. Comienza conectada y uniforme, pero evoluciona rápidamente, por decisiones descentralizadas, hacia una estructura fragmentada con agrupaciones densas (*clustering* homofílico). Se observan fuertes tendencias hacia topologías núcleo-periferia (*core-periphery*) dominadas por nodos con perfiles "atractivos" y estructuras extremadamente polarizadas o bipartitas, especialmente en atributos políticos.
Métricas reportadas	Métricas globales y locales de teoría de redes: coeficiente de asortatividad de atributos (r_{attr}) y de grado (r_{deg}), coeficiente promedio de agrupamiento (*Average clustering coefficient*), longitud promedio del camino más corto (*Average shortest path length*), diámetro de la red, distribución de grados ($P(k)$) y tasas de formación direccional de enlaces.
Tipos de fallo colectivo considerados	Amplificación algorítmica de sesgos humanos que deriva en desigualdad y estratificación de la red, donde subgrupos privilegiados concentran capital social e influencia. Se aborda la extrema polarización y fragmentación en cámaras de eco, junto con la aparición de jerarquías involuntarias impulsadas por asimetrías direccionales, como favoritismos de género y clase codificados latentemente en los LLMs. También se documenta el fallo técnico por alucinación de los LLMs, expresado como invención de IDs falsos para los nodos.

4. ANÁLISIS CRÍTICO Y CONCLUSIONES (SUBJETIVO)

Campo	Valoración del Investigador
Valoración del Investigador	El estudio es un aporte fenomenal a la sociología algorítmica. Logra cuantificar de manera empírica y rigurosa que los LLMs no solo generan texto sesgado, sino que, cuando actúan como nodos de decisión o agentes, transfieren e instancian asimetrías de poder en la arquitectura física y topológica de una red.
Limitaciones / Sesgos	Los autores reconocen que usar un enfoque binario para atributos complejos, como género o etnia, simplifica en exceso la identidad humana y causa problemas de validez de constructo. La simulación utiliza llamadas a API sin estado y sin memoria, lo que ignora la adaptación a largo plazo de los agentes. Además, los sesgos por los nombres o IDs de los agentes generados no se aislaron de manera estricta.
Conclusión del Autor	Los sistemas multiagente impulsados por LLM actúan como espejos sociocognitivos que internalizan, reproducen y amplifican desigualdades humanas. Sus sesgos direccionales y su preferencia masiva por la homofilia ideológica advierten que estas redes artificiales tenderán hacia la estratificación social si no se regula éticamente su diseño.
Impresión del Estudiante	⋆ ⋆ ⋆ ⋆ ⋆ **(Excelente).** Es fundamental para la investigación porque demuestra que una topología descentralizada construida por LLMs "libres" no resulta equitativa, sino que colapsa en una jerarquía dominada por sesgos latentes. Modela el comportamiento emergente en estado puro.

5. OBSERVACIONES GENERALES Y NOTAS

N **Nota**

Nota principal: El hallazgo más revelador del documento es la asimetría en enlaces heterofílicos. Que los individuos simulados sin formación superior busquen conectar consistentemente con titulados universitarios, pero no a la inversa, muestra cómo las lógicas de estatus y prestigio se abren paso en colectivos IA creando asimetrías de centralidad sistémica.

Relación con la revisión sistemática: El documento aporta un componente empírico esencial al eje de creación de topologías. En contraste con artículos de diseño de topologías estructuradas o impuestas, como grafos dirigidos o en cadena, este paper expone los riesgos estructurales masivos, incluyendo polarización y monopolios de conexiones, que surgen cuando a los agentes autónomos se les permite formar su propia red bajo sus propias heurísticas.